

Pod jakým úhlem musí dopadnout obecně polarizovaná elektromagnetická vlna na rozhraní dvou dielektrických materiálů, aby se odrazila pouze složka s kolmou polarizací ?

parametry prvního prostředí

$$\sigma_1 := 0$$

$$\epsilon_{r1} := 2$$

$$\mu_{r1} := 1$$

parametry druhého prostředí

$$\sigma_2 := 0$$

$$\epsilon_{r2} := 4$$

$$\mu_{r2} := 1$$

Obecně polarizovaná vlna znamená, že intenzita elektrického pole je natočena vůči rovině dopadu v obecném směru. Je možno ji rozložit na složku s rovnoběžnou polarizací (E je rovnoběžné s rovinou dopadu) a kolmou polarizací (E je kolmé na rovinu dopadu).

Vlna musí dopadat pod tzv. Brewsterovým úhlem. To je úhel dopadu, pro který vyjde koeficient odrazu pro složku s rovnoběžnou polarizací nulový. Tato složka se proto neodrazí a odrazí se pouze složka s kolmou polarizací. Vlna nad rozhraním se polarizuje.

$$\theta_{BR} := \operatorname{asin}\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}}\right) = 0.955 \quad \text{úhel ve stupních} \quad \frac{0.955180}{\pi} = 54.717$$

Ověření platnosti:

Pro impedance prostředí platí:

$$Z_1 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} = 266.573 \quad \Omega \quad Z_2 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = 188.496 \quad \Omega$$

Když dopadne vlna pod Brewsterovým úhlem, podle Snellova zákona odrazu a lomu bude platit pro úhel prostupu:

$$\theta_i := \theta_{BR}$$

$$\theta_T := \operatorname{asin}\left(\sin(\theta_i) \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}\right) = 0.615$$

Ačinitel odrazu pro rovnoběžnou polarizaci bude skutečně nulový (po dosazení)

$$R_{\text{rovnob}} := \frac{Z_2 \cdot \cos(\theta_T) - Z_1 \cdot \cos(\theta_i)}{Z_2 \cdot \cos(\theta_T) + Z_1 \cdot \cos(\theta_i)} = 0$$

Pro dielektrická prostředí lze napsat pro činitel odrazu jednodušší vztah (po dosazení za Z):

$$R_{\text{rovnob}} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_T) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)} = 0$$

